

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : _____ Prénom : _____	Classe : _____ Date : _____
Appréciations : 	NOTE : /10

TP10 – Détermination d'une concentration

Dosage par étalonnage

Contexte :

La détermination expérimentale de la concentration d'une solution s'appelle un dosage. Dans ce TP, il s'agira d'un dosage par étalonnage. Nous réaliserons ainsi des solutions étalons de concentrations connues pour construire une courbe, appelée courbe d'étalonnage, qui servira à cette détermination. Les solutions étalons seront réalisées par dissolution.

Situation problème :



Obélix, pourtant sportif accompli, a un coup de mou. Panoramix, ne voulant pas lui donner de potion magique, a une idée : lui donner de l'eau sucrée !

Seulement, Panoramix a mélangé ses flacons d'eau sucrée. Comble de malchance les étiquettes se sont effacées avec le temps.

Aidez notre cher druide à retrouver la concentration de l'eau sucrée d'un de ses flacons.



1) Objectifs

- Savoir utiliser la verrerie afin de réaliser une dissolution.
- Calculer des concentrations massiques.
- Effectuer un dosage par étalonnage.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	 M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

2) Préparation des solutions

Chaque groupe va préparer **une** solution aqueuse contenant une masse $m_{i,sucre}$ de sucre :

N° du groupe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$m_{i,sucre} (g)$	10	14	18	22	26	30	34	38	42

1. On souhaite peser uniquement la masse de solution préparée. Comment doit-on procéder ?

.....

.....

2. Réaliser votre dissolution en utilisant le protocole ci-dessous (vous pouvez également vous servir de votre cours pour une approche plus visuelle).

- Prendre un bécher bien sec, le placer sur la balance et tarer.
- Verser dans le bécher la masse de sucre $m_{i,sucre}$ de sucre correspondant à votre groupe.
- Peser une fiole jaugée vide de 250 mL, soit $m_{fiole\ vide}$.
- A l'aide d'un entonnoir, verser le contenu du bécher dans cette fiole jaugée.
- Verser un peu d'eau distillée dans le bécher et l'entonnoir pour récupérer tout le sucre et verser dans la fiole.
- Remplir la fiole d'eau distillée jusqu'aux 2/3 environ.
- Placer le bouchon sur la fiole et agiter afin de bien dissoudre tout le sucre.
- Ajuster le niveau d'eau distillée au trait de jauge (attention au ménisque) et homogénéiser (réagiter un peu).
- Peser la fiole : $m_{fiole\ pleine}$.

3. Remplir le tableau suivant, en détaillant le calcul de la concentration $c_{i,sucre}$.

.....

.....

.....

.....

	$m_{i,sucre} (g)$	$m_{fiole\ vide} (g)$	$m_{fiole\ pleine} (g)$	$m_{i,solution} (g)$	$c_{i,sucre} (g \cdot L^{-1})$
Groupe n°.....					

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	isaac de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

4. Le groupe le plus rapide recherche la masse de 250 mL de la solution inconnue $m_{sol\ inc}$.

$$m'_{fiolle\ vide} = \dots\dots\dots m'_{fiolle\ pleine} = \dots\dots\dots$$

$$m_{sol\ inc} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

3) Tracé de la courbe d'étalonnage

La courbe d'étalonnage est élaborée en mettant en commun les résultats de chaque groupe.

5. Compléter le tableau suivant :

N° du groupe		1	2	3	4	5	6	7	8	9
$m_{i,sucre}(g)$	0	10	14	18	22	26	30	34	38	42
$m_{i,solution}(g)$										
$c_{i,sucre}(g \cdot L^{-1})$										

6. Tracer la courbe $c_{sucre} = f(m_{solution})$ sur un logiciel tableur/grapheur (comme Excel).

Pour cela, tracer les points puis ajouter une courbe de tendance (clic droit sur un des points). Imprimer la courbe obtenue après lui avoir ajouté **un titre et des légendes à ses axes**. Ajouter le graphique à votre compte rendu dans le cadre prévu à cet effet.



Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – <i>Les solutions aqueuses</i>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Après avoir fait l'inventaire de ses réserves, Panoramix trouve une seconde potion d'eau sucrée non étiquetée (décidément...). Après avoir fait la tare de la balance, il pèse 100 mL de cette solution et s'affiche alors la valeur de $125,3\text{ g}$.

[BONUS] 11. Quelle est la concentration de cette solution d'eau sucrée ? Prendre soin à la rédaction.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Coup de pouce : Il faut commencer par déterminer l'équation de la droite de votre graphique soit par calcul soit en traçant le graphique sur un tableur et en affichant l'équation de la droite.